الأعداد المُوجَّهة

الدرس 1-4
صفحات الكتاب 30–32

💡 **فكرة الدرس:** **الأعداد الموجّهة** أعداد لها إشارة (+ أو −) تدل على الاتجاه أو على أن القيمة أكبر أو أصغر من الصفر، وتُستخدم في الحرارة والارتفاع والحسابات البنكية والتوقيت.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعبّر عن مواقف حياتية بأعداد موجّهة
- أقارن الأعداد الموجّهة وأرتّبها
- أحلّ مسائل حياتية تتضمّن أعدادًا موجّهة

📖 مفردات الدرس

الأعداد الموجّهة Directed numbers	**العدد السالب** Negative number	**العدد الموجب** Positive number
خط الأعداد Number line	**المدى** Range	

تطبيقات الأعداد الموجّهة

خط الأعداد

- الأعداد الموجّهة هي أعداد موجبة أو سالبة، ويمكن تمثيلها على خط الأعداد.
- الصفر في المنتصف؛ الموجب يمينه والسالب يساره.
- **أي عدد على اليمين أكبر من أي عدد على اليسار.**

المقارنة والترتيب

- أي عدد موجب > أي عدد سالب: ٢ > −٣
- كلما ابتعد السالب عن الصفر صغرت قيمته: −١٢ < −٣
- الصفر أكبر من أي عدد سالب: ٠ > −٨
- الترتيب التصاعدي: من الأصغر إلى الأكبر (من اليسار إلى اليمين).

مسائل حياتية

- **مدى درجات الحرارة** = أعلى درجة − أدنى درجة.
- التغيّر في الحرارة: من −٥° س إلى ٨° س ارتفاع بمقدار ١٣° س.
- فرق التوقيت: مدينة متقدمة ٤ ساعات ⇐ +٤، ومتأخرة ٣ ساعات ⇐ −٣.

قواعد مهمة

- إذا كان اتجاه ما موجبًا فإن الاتجاه المضاد له سالب.
- العدد الموجب لا يُشترط كتابة إشارته (+).
- المسافة بين عددين على خط الأعداد = الكبير − الصغير.

✏️ أمثلة محلولة

عبّر بعدد موجّه: ٢٥ كم تحت مستوى سطح البحر

١. تحت ⇐ سالب

الحل: −٢٥ كم

رتّب تصاعديًّا: ٤، −٣، −١٠، ٩، −٨

١. السوالب أولًا من الأبعد عن الصفر: −١٠، −٨، −٣

٢. ثم الموجبة: ٤، ٩

الحل: −١٠، −٨، −٣، ٤، ٩

كانت الحرارة −٥° س ثم ارتفعت ٨° س، ثم انخفضت ١١° س. كم أصبحت؟

١. ٥ + ٨ = −٣

٢. ٣ − ١١

الحل: −٨° س

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن −١٢ > −٣ لأن ١٢ > ٣.
- نسيان أن الصفر أكبر من كل الأعداد السالبة.
- حساب مدى الحرارة بطرح خاطئ: ٨ − (−٤) = ١٢ وليس ٤.

✅ أختبر نفسي

١. ضع < أو >: −٧ □ −٤

٢. رصيد ٤٢٠ ريالًا مكشوفًا؟

٣. الفرق بين ٦° و −٤°؟

الإجابات: (1) < ، (2) −٤٢٠ ، (3) ١٠°